

Projeto de um sistema de simulação DoA em Python

**Author: Dr. Jonas Augusto
Kunzler**

Conteúdo

- Apresentação do tema: Estimativa de Direção de Chegada (DOA).
- Contexto: Aplicações em comunicações, radar e sonar.
- Objetivo: Desenvolver um sistema modular, escalável e reutilizável usando o padrão MVC.

Desenvolvimento de um Simulador de DOA com Padrão MVC

Direção de Chegada (DOA)

- Definição de DOA e sua importância.
- Exemplos de aplicação:
 - Localização de fontes.
 - Roteamento de antenas em sistemas de comunicações sem fio.
- Desafios:
 - Baixa relação sinal-ruído (SNR).
 - Fontes altamente correlacionadas.

Motivação para Usar o Padrão MVC

- **Modularidade:** Separação de preocupações entre Model, View e Controller.
- **Reutilização:** Facilita a integração com diferentes interfaces (CLI, Web, APIs).
- **Manutenibilidade:** Adaptação para novos métodos e melhorias no sistema.

Estrutura do Sistema

- Organização do projeto:
 - **Model:** Implementação dos métodos de DOA e cálculos matemáticos.
 - **View:** Visualização de resultados e interação com o usuário.
 - **Controller:** Lógica de aplicação e comunicação entre Model e View.
- Diagrama de fluxo:
 - Requisição → View → Controller → Model
 - Model → Controller → View → Resposta

Model (Camada de Lógica)

- **Função:** Acessar os métodos implementados e armazenar informações em banco de dados.
- **Componentes principais:**
 - Métodos: MUSIC, ESPRIT, MODEX, SEAD, NORMAS.
 - Utilitários: Geração de sinais, cálculo de matriz de covariância.
- Exemplo: Algoritmo MUSIC para estimativa de ângulos.

View (Visualização e Interface)

- **Função:** Apresentar resultados do simulador.
- **Componentes principais:**
 - Visualização gráfica (e.g., espectro diferencial).
 - CLI (Interface de Linha de Comando) e APIs para integração.
- **Exemplo:** Gráfico de espectro DOA mostrando picos nas direções estimadas.

Controller (Lógica de Negócio)

- **Função:** Gerenciar o fluxo entre Model e View.
- **Componentes principais:**
 - Preparação dos dados: Carregamento de sinais e definição de parâmetros.
 - Chamada de métodos DOA e envio de resultados para a View.
- Exemplo: Controlador que executa o método MUSIC e envia os resultados para o módulo de visualização.

Fluxo Completo do Sistema

- Passos no fluxo:
 1. Dados de entrada do usuário (ângulos, geometria do arranjo, SNR).
 2. Controlador chama métodos no Model para processar os sinais.
 3. Resultados são enviados para a View para visualização.

Desafios e Soluções

- **Desafios enfrentados:**

- Complexidade matemática dos métodos.
- Integração entre diferentes camadas do sistema.
- Escalabilidade para diferentes cenários (local, servidor, cloud).

- **Soluções adotadas:**

- Organização modular com MVC.
- Testes unitários para garantir confiabilidade.
- Criação de interfaces genéricas para facilitar extensões.

Conclusões e Próximos Passos

- Sistema modular baseado em MVC.
- Implementação de métodos clássicos e modernos de DOA.
- Visualizações interativas e flexíveis.
- **Próximos passos:**
 - Implementar métodos baseados em aprendizado de máquina.
 - Suporte para DOA em 2D/3D.
 - Suporte para arranjos esparços e aninhados.
 - Otimização computacional para grandes volumes de dados.